

Es 1 prova

Classifica i seguenti schedule (come NonSR, VSR, CSR); nel caso uno schedule sia VSR oppure CSR, indicare tutti gli schedule seriali e esso equivalenti

1) $S_1 = r_1(x), w_1(x), r_2(z), r_1(y), w_1(y), r_2(x), w_2(x), w_2(z)$

Partiamo cercando di capire se è CSR

Risorsa x:

- $w_1(x)$ seguito da $r_1(x)$: conflitto $T_1 \rightarrow T_2$
- $w_1(x)$ seguito da $w_2(x)$: conflitto $T_1 \rightarrow T_2$
- $r_1(x)$ seguito da $w_2(x)$: conflitto $T_1 \rightarrow T_2$

Risorsa y:

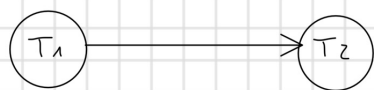
- Nessun conflitto (solo T_1 opera su y)

Risorsa z:

- $r_2(z)$ seguito da $w_2(z)$: non è un conflitto (stessa transazione T_2)

Tecnicamente bisogna scrivere solo l'insieme dei conflitti di S_1 :

Conflitti(S_1) = $\{(r_1(x), w_2(x)), (w_1(x), r_2(x)), (w_1(x), w_2(x))\}$



Grafo aciclico, dunque S_1 è CSR e siccome $CSR \Rightarrow VSR$, S_1 è VSR

2) $S_2 = r_1(x), r_2(y), w_1(x), w_2(y), w_1(y)$

Partiamo verificando se è CSR

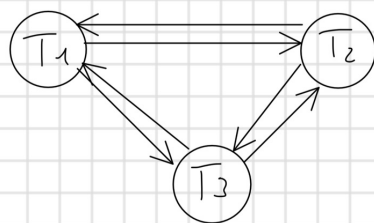
Conflitti(S_2) = $\{(r_2(y), w_1(y)), (w_2(y), w_1(y))\}$



Grafo aciclico, dunque S_2 è CSR e siccome $CSR \Rightarrow VSR$, S_2 è anche VSR.

3) $S_3 = r_1(x), w_1(x), w_3(x), r_2(y), r_3(y), w_3(y), w_1(y), r_2(x)$

Conflitti(S_3) = $\{(r_1(x), w_3(x)), (w_1(x), w_3(x)), (w_1(x), r_2(x)), (w_3(x), r_2(x)), (r_2(y), w_3(y)), (r_2(y), w_1(y)), (r_3(y), w_1(y))\}$



S_3 è ciclico, dunque se è o non è VSR:

procediamo con l'analisi e vediamo

Legge Da (S_3):

- $r_1(x)$ legge da inizio (nessuna w precedente)
- $r_2(y)$ legge da inizio
- $r_3(y)$ legge da inizio
- $r_2(x)$ legge da $w_3(x)$
coppia $(r_2(x), w_3(x))$

Scritture Finali (S_3):

- ultima scrittura su x è $w_3(x)$
 - ultima scrittura su y è $w_1(y)$
- Insieme: $\{w_1(x), w_1(y)\}$

Ora abbiamo il nostro identikit, qualunque ordine seriale proviamo, deve avere $r_1(x)$ che legge da T_3 , T_3 che scrive l'ultima x e T_1 che scrive l'ultima y .

Dobbiamo confrontarlo con gli ordini seriali che con 3 sono 6:

- $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3$ Per costruire un seriale dobbiamo incollare in fila le operazioni:
- $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_2$ $T_1: r_1(x), w_1(x), w_1(y)$
- $T_2 \rightarrow T_1 \rightarrow T_3$ $T_2: r_2(y), r_2(x)$
- $T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_1$ $T_3: w_3(x), r_3(y), w_3(y)$
- $T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2$
- $T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_1$

Proviamo $T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_1$ $\rightarrow$ questo perché se abbiamo che $r_1(x), w_3(x)$ dunque T_3 viene prima di T_2 . L'ultima x scritta è di T_3 e l'ultima y è di T_2 dunque T_1 viene dopo T_3 . ($T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2$)

$w_3(x), r_3(y), w_3(y), r_1(x), w_1(x), w_1(y), r_2(y), r_2(x)$

Legge Da:

- $r_3(y)$ legge dall'inizio
- $r_2(y)$ legge da $w_3(y)$ ✗
coppia $(r_2(y), w_3(y))$
- $r_2(x)$ legge da $w_3(x)$ ✓
coppia $(r_2(x), w_3(x))$
- $r_1(x)$ legge da $w_3(x)$ ✗
coppia $(r_1(x), w_3(x))$

Scritture Finali:

$\{w_1(x), w_1(y)\}$ ✗

$T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2$

$w_3(x), r_3(y), w_3(y), r_1(x), w_1(x), w_1(y), r_2(y), r_2(x)$

Legge Da:

- $w_3(x)$

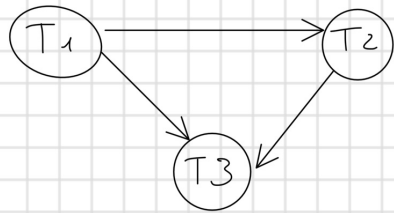
Scritture Finali:

$\{w_1(x), w_1(y)\}$ ✗

- $(w_3(y), r_3(y))$ ✓
- $(r_1(x), w_3(x))$ ✗
- $(r_2(y), w_1(y))$ ✗
- $(r_2(x), w_1(x))$ ✗

Es 1

$S_1: r_1(x), r_2(z), w_1(x), w_2(z), r_3(x), r_1(y), w_3(x), w_2(y), w_3(z)$
 Conflicti (S_1): $\{(r_1(x), w_3(x)), (w_1(x), r_3(x)), (w_1(x), w_3(x)), (r_1(y), w_2(y)), (r_2(z), w_3(z)), (w_2(z), w_3(z))\}$

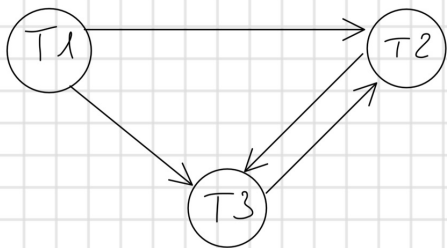


Lo schedule NON ha cicli dunque è CSR, e siccome $CSR \Rightarrow VSR$, lo schedule è anche VSR.

L'unico schedule seriale equivalente è: T_1, T_2, T_3

Es 2

$S_3: r_1(x), r_2(y), w_1(x), r_3(x), w_2(x), w_3(y)$
 Conflicti (S_3): $\{(r_1(x), w_2(x)), (w_1(x), r_3(x)), (w_1(x), w_2(x)), (r_3(x), w_2(x)), (r_2(y), w_3(y))\}$

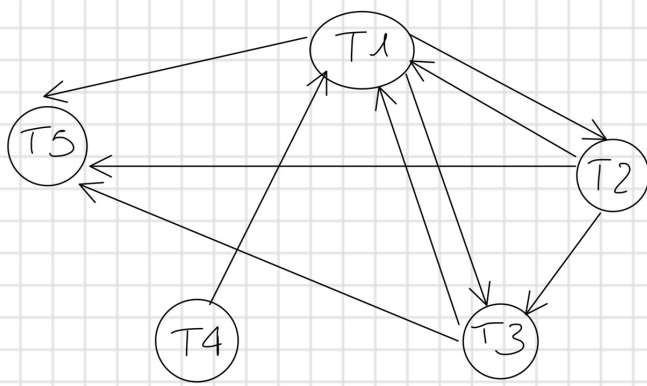


Il grafo ha un ciclo interno, dunque è non CSR

Es 3

Deedo di verificare se è CSR

Conflicti (S_3) = $\{(r_1(x), w_2(x)), (r_1(x), w_3(x)), (r_1(x), w_5(x)), (r_2(x), w_1(x)), (r_2(x), w_3(x)), (r_2(x), w_5(x)), (w_2(x), r_3(x)), (w_2(x), w_1(x)), (w_2(x), w_3(x)), (w_2(x), w_5(x)), (r_3(x), w_1(x)), (r_3(x), w_5(x)), (w_1(x), w_3(x)), (w_1(x), w_5(x)), (w_3(x), w_5(x)), (r_4(z), w_1(z)), (w_3(y), w_1(y)), (w_3(y), w_5(y)), (w_3(y), w_5(y))\}$



Il grafo presenta 2 cicli interni, la schedule non è dunque CSR, procediamo verificando che sia VSR.

LeggeDa(S_3) = $\{(r_3(x), w_2(x)), (r_5(z), w_1(z))\}$

ScrittureFinali(S_3) = $\{w_5(x), w_1(z), w_5(y)\}$

Transazioni:

T_1 : $r_1(x), w_1(x), w_1(y), w_1(z)$

T_2 : $r_2(x), w_2(x)$

T_3 : $r_3(x), w_3(y), w_3(x)$

T_4 : $r_4(z)$

T_5 : $w_5(x), w_5(y), r_5(z)$

Da LeggeDa sappiamo che $T_2 < T_3$ e $T_1 < T_5$

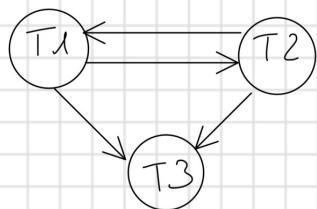
Da ScrittureFinali sappiamo che $T_1 < T_5$ e $T_3 < T_5$

Quindi abbiamo $T_2 < T_3 < T_5$

$T_1 < T_5$

Es 1

Conflitti(S) = $\{(r_1(x), w_3(x)), (r_2(x), w_1(x)), (r_2(x), w_3(x)), (w_1(x), w_3(x)), (r_2(y), w_1(y)), (r_2(y), w_3(y)), (w_1(y), w_2(y)), (w_1(y), w_3(y)), (w_2(y), w_3(y))\}$



C'è un ciclo interno tra T_1 e T_2 , il grafo non è aciclico e dunque la schedule non è CSR, verifichiamo se è VSR o non VSR.

LeggeDa(S) = $\{ \} \rightarrow$ vuoto, tutte le letture avvengono dallo stato iniziale

ScrittureFinali = $\{w_3(x), w_3(y)\} \rightarrow T_1 < T_3$

$T_1 < T_3$

$T_2 < T_3$

Proviamo a testare $T_1 < T_2 < T_3$

$S_f = r_1(x), w_1(x), w_1(y), r_2(x), r_2(y), w_2(y), w_3(x), w_3(y)$

Proviamo $T_2 < T_1 < T_3$

$S_f = r_2(x), r_2(y), w_2(y), r_1(x), w_1(x), w_1(y), w_3(x), w_3(y)$

Corretto!

Lo schedule S è VSR e lo schedule seriale equivalente è $T_2 \rightarrow T_1 \rightarrow T_3$

Es 2

$\text{Conflicti}(S_1) = \{(r_1(x), w_2(x)), (w_1(x), r_2(x)), (w_1(x), w_2(x))\}$

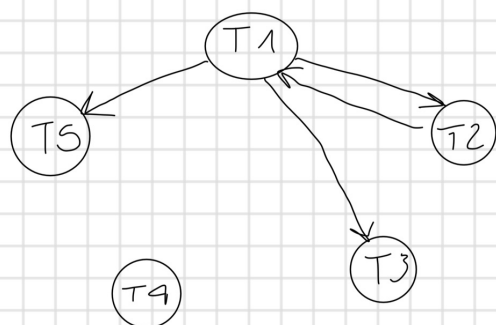


Il grafo è aciclico e dunque lo schedule S_1 è CSR e siccome $\text{CSR} \Rightarrow \text{VSR}$, S_1 è anche VSR.

Lo schedule seriale equivalente è $T_1 \rightarrow T_2$

Es 3

$\text{Conflicti}(S_3) = \{(r_1(x), w_2(x)), (r_1(x), w_3(x)), (r_1(x), w_5(x)), (r_2(x), w_1(x)), (r_2(x), w_3(x)), (r_2(x), w_5(x)), (w_2(x), r_3(x)), (w_2(x), w_1(x)), (w_2(x), w_3(x)), (w_2(x), w_5(x)), (r_3(x), w_1(x)), (r_3(x), w_5(x)), (w_1(x), w_3(x)), (w_1(x), w_5(x)), (w_3(x), w_5(x)), (r_4(z), w_1(z)), (r_4(z), r_5(z)), (w_1(z), r_5(z)), (w_3(y), w_1(y)), (w_3(y), w_5(y)), (w_1(y), w_5(y))\}$



Abbiamo già trovato un ciclo interno, lo schedule S_3 non è dunque CSR, verifichiamo se è VSR o nonVSR

$T_1: r_1(x), w_1(x), w_1(y), w_1(z)$

$T_2: r_2(x), w_2(x)$

$T_3: r_3(x), w_1(x), w_3(x)$

$T_4: r_4(z)$

$T_5: w_5(x), w_5(y), r_5(z)$

$$\text{LeggeDa}(S_3) = \{(r_3(x), w_2(x)), (r_5(z), w_1(z))\}$$

$$\text{ScrittureFinali}(S_3) = \{w_5(x), w_5(y), w_1(z)\}$$

Da scritture finali troviamo che:

$$T_1 < T_5$$

$$T_2 < T_5$$

$$T_3 < T_5$$

$$T_1 < T_5$$

Da LeggeDa troviamo che

$$T_2 < T_3$$

$$T_1 < T_5$$

Quindi abbiamo che T_5 deve essere più grande di T_2, T_1, T_3 .
Dobbiamo decidere come posizionare T_4 e anche gli altri ordini vanno organizzati, T_4 deve stare prima di T_1 se no produrrebbe una lettura che non c'è il LeggeDa(S).

Proviamo

$$T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_4 \rightarrow T_5 \quad \times$$

Non è VSR dunque è non VSR